

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto



Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

Orientação: Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

Uma Máquina de Turing é um modelo matemático de computação criado por Alan Turing em 1936. Ela é uma máquina capaz de executar um algoritmo seguindo regras bem definidas, passo a passo.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

Fita: dividida em células que armazenam símbolos, com espaço ilimitado disponível.

Cabeçote: lê e escreve símbolos na fita e se move para a esquerda ou para a direita.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

As Máquinas de Turing são importantes porque ajudam a entender como os computadores executam algoritmos e quais problemas podem resolver. Elas também mostram que existem problemas que nenhum algoritmo consegue solucionar, sendo uma base teórica da Ciência da Computação.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

Um algoritmo é uma sequência de instruções para resolver um problema, e a Máquina de Turing é um modelo matemático capaz de executar essas instruções passo a passo. Assim, ela permite estudar o funcionamento dos algoritmos e os limites do que eles podem resolver.

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n 1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

Desafio: A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	001	ACEITA	ACEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_3$
2	000111	ACEITA	ACEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_3$
3	00111	REJEITA	REJEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_3$

Descrição da Máquina de Turing criada:

A máquina que criei verifica se uma palavra tem a mesma quantidade de 0 e 1, com todos os zeros antes dos uns. Em q_0 , ela marca um 0 com X e, em q_1 , procura um 1 para marcar com Y. Depois, em q_3 , volta ao início e repete o processo. Quando termina de marcar os zeros, passa para q_2 e confere se restam apenas uns marcados.

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Pelo que entendi, uma Máquina de Turing não consegue resolver qualquer problema, porque existem problemas que nenhum algoritmo consegue solucionar em todos os casos. Um exemplo é descobrir se qualquer programa vai terminar ou continuar executando para sempre. Isso mostra que a computação tem limites lógicos, que não podem ser superados apenas com computadores mais rápidos ou com mais memória.

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	1,00

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

Pelo que entendi, eu não posso dizer que um problema é impossível só porque ele é muito difícil ou porque não consegui resolvê-lo. Se existe um algoritmo que uma Máquina de Turing consegue executar e que sempre termina com a resposta correta, o problema é computável, mesmo que precise de muito tempo ou memória. Para afirmar que nenhum algoritmo consegue resolver o problema em todos os casos, é preciso uma prova matemática, como acontece com o problema da parada. Isso mostra que a computação tem limites que computadores mais potentes não conseguem superar.

Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Profª Kadidja Valéria | Linguagens Formais
e Autômatos |

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais